

Расчетно-графическая работа № 1

Темы: «Теория множеств», «Соответствия и функции», «Бинарные отношения»

Выбор варианта расчетно-графической работы. По строкам располагаются последние цифры номера студенческого билета, по столбцам – предпоследняя цифра номера студенческого билета. На пересечении соответствующих цифр ваш вариант!!!

Варианты РГР № 1		Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера студенческого билета	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ВАРИАНТ 1

- Доказать, что
 - $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$
 - $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Является ли отношение P рефлексивным, симметричным, транзитивным или антисимметричным, если $P = \{(a, b) \mid a, b \in A, a - b \text{ – четное}\}$?
- $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ – отношения. Что является областью определения $f \circ g$, когда:
 - f и g – функции
 - f – функция, g – отображение.

ВАРИАНТ 2

- Доказать, что
 - $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$
 - $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$
- $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ – отношения. Что является областью определения $f \circ g$, когда:
 - f – отображение, g – функция
 - f и g – отображения
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Является ли отношение P рефлексивным, симметричным, транзитивным или антисимметричным, если $P = \{(a, b) \mid a, b \in A, a + b \text{ – четное}\}$.

ВАРИАНТ 3

- Доказать, что
 - $A \subset B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$
 - $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$
- Отношение на P (множестве всех людей) определяется как $P = \{(a, b) \mid a \text{ и } b \text{ имеют общего предка}\}$.
Какими свойствами обладает это отношение?
- Доказать, что если функция f инъективна, то существует f^{-1} .

ВАРИАНТ 4

- Доказать, что
 - $A \subset B \Leftrightarrow \bar{A} \cup B = U$
 - $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- P – множество всех людей.
 $R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}$.
 $S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}$.
Описать явно отношение R^2 ?
- Если функция f сюръективна, следует ли отсюда, что f^{-1} отображение?

ВАРИАНТ 5

- Доказать, что
 - $A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$
 - $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$
- P – множество всех людей.
 $R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}$.
 $S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}$.
Описать явно отношение S^2 ?
- $A = \{-10, -9, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$. Какие из указанных отношений на множестве A являются функциями? Дать противоречащие примеры в случаях, когда отношение не является функцией.
Если отношение является функцией, то дать характеристику этой функции.
 - $P_1 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x = y^2 \}$
 - $P_2 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x^2 = y \}$

ВАРИАНТ 6

- Доказать, что
 - $A \cup B = B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$
 - Вытекает ли из $A \setminus B = C$, что $A = B \cup C$?
- P – множество всех людей.
 $R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}$.
 $S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}$.
Описать явно отношение $S \bullet R$?
- $A = \{-10, -9, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$. Какие из указанных отношений на множестве A являются функциями? Дать противоречащие примеры в случаях, когда отношение не является функцией.
Если отношение является функцией, то дать характеристику этой функции.
 - $P_1 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x = -y \}$
 - $P_2 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x = 6 \}$

ВАРИАНТ 7

- Доказать, что
 - $A \cup B = B \Leftrightarrow \bar{A} \cup B = U$
 - Вытекает ли из $A = B \cup C$, что $A \setminus B = C$?
- P – множество всех людей.
 $R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}$.
 $S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}$.
Описать явно отношение $S \bullet R^{-1}$?
- $A = \{-10, -9, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$. Какие из указанных отношений на множестве A являются функциями? Дать противоречащие примеры в случаях, когда отношение не является функцией.

Если отношение является функцией, то дать характеристику этой функции.

а) $P_1 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x^3 = y \}$

б) $P_2 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x = y^3 \}$

ВАРИАНТ 8

1. Доказать, что

а) $A \cap B = B \iff B \setminus A = \emptyset$

б) Верно ли указанное равенство:

$$A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C?$$

Если нет, то в какую сторону имеет место включение?

2. P – множество всех людей.

$$R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является матерью } y \}.$$

$$S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}.$$

Описать явно отношение $R^{-1} \bullet S$?

3. $A = \{-10, -9, \dots, 0, 1, \dots, 9, 10\}$. Какие из указанных отношений на множестве A являются функциями? Дать противоречащие примеры в случаях, когда отношение не является функцией.

Если отношение является функцией, то дать характеристику этой функции.

а) $P_1 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x = |y| \}$

б) $P_2 = \{ (x,y) \mid x,y \in A, x^2 = y \}$

ВАРИАНТ 9

1. Доказать, что

а) $A \setminus B = \emptyset \iff \bar{A} \cup B = U$

б) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$

2. P – множество всех людей.

$$R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}.$$

$$S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}.$$

Описать явно отношение $R^{-1} \bullet S^{-1}$?

3. $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ – функции. Доказать, что если f и g инъективны, то $f \bullet g$ инъективна.

ВАРИАНТ 10

1. Доказать, что

а) $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$

б) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

2. P – множество всех людей.

$$R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}.$$

$$S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}.$$

Описать явно отношение $R \bullet S^{-1}$?

3. $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ – функции. Доказать, что если f и g сюръективны, то $f \bullet g$ сюръективна.

ВАРИАНТ 11

1. Доказать, что

а) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$

б) $(A \cap C) \setminus (B \cap C) = (A \cap C) \setminus B$

2. P – множество всех людей.

$$R = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}.$$

$$S = \{ (x,y) \mid x,y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}.$$

Описать явно отношение $S^{-1} \bullet S^{-1}$?

3. $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ – функции и g сюръективна. Достаточно ли этого, чтобы обеспечить сюръективность $f \circ g$?

ВАРИАНТ 12

- Доказать, что
 - $A = B \iff (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$
 - $(A \cup B) \oplus C \subseteq (A \oplus C) \cup (B \oplus C)$
- P – множество всех людей.
 $R = \{ (x, y) \mid x, y \in P \text{ и } x \text{ является отцом } y \}$.
 $S = \{ (x, y) \mid x, y \in P \text{ и } x \text{ – дочь } y \}$.
Описать явно отношение $S^{-1} \circ R^{-1}$?
- $f: A \rightarrow B$ и $g: C \rightarrow B$. Причем, f – сюръекция, а g – отображение. Показать, что область значения функции $f \circ g^{-1}$ совпадает со множеством C , т.е. $R(f \circ g^{-1}) = C$.

ВАРИАНТ 13

- Доказать, что
 - $(A \cap C) \cup (B \cap D) \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup D)$
 - $(x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus (y \cap z)$
- Найти произведение отношений $R \circ R^{-1}$ для отношения
 $R = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{N} \text{ и } x \text{ делит } y \}$.
 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$
Записать это отношение явно.
- $f: A \rightarrow B$ и $g: C \rightarrow B$, где f и g – биекции. Показать, что $(f \circ g^{-1})^{-1} = g \circ f^{-1}$

ВАРИАНТ 14

- Доказать, что
 - $(B \setminus C) \setminus (B \setminus A) \subseteq A \setminus C$
 - $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$
- Найти область определения и область значения отношений
 $P = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, 2x \geq 3y \}$.
 $\mathbb{R}$ – множество вещественных чисел
- Какие из следующих функций являются отображениями? Дать пояснения по каждому пункту:
 - $f: Q \rightarrow Q$, где $f: x \rightarrow \arcsin x$,
 - $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, где $f: x \rightarrow 1 \setminus x$
 - f на $\mathbb{R}$ определяется таким образом: $\{(x^3, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

ВАРИАНТ 15

- Доказать, что
 - $A \setminus C \subseteq (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
 - Верно ли равенство
 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$
Если нет, то в какую сторону имеет место включение?
- Построить бинарное отношение, которое является рефлексивным, антисимметричным и не транзитивным.
- Найти взаимно однозначное отображение интервала $(0, 1)$ на всю числовую прямую.

ВАРИАНТ 16

- Доказать тождество $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
 - Доказать, что $(A \setminus B) \cup B = A \iff B \subseteq A$.
- Найти область определения, область значений P^{-1} и $P \circ P$ для отношения

$$P = \{(x, y) \mid x, y \in R, x + y \leq 0\}.$$

3. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ взаимно однозначное соответствие. Доказать, что $\varphi \circ \varphi^{-1} = I_A$.

ВАРИАНТ 17

1. а) Доказать, что $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A$.

б) Доказать тождество $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$.

2. Найти область определения, область значений P^{-1} и $P \circ P^{-1}$ для отношения $P = \{(x, y) \mid x, y \in R, x + y \leq 0\}$.

3. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ взаимно однозначное соответствие. Доказать, что φ^{-1} взаимно однозначное соответствие между B и A .

ВАРИАНТ 18

1. а) Доказать, что $A \cup B \subseteq C \Leftrightarrow A \subseteq C$ и $B \subseteq C$.

б) Доказать тождество $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$.

2. Найти область определения, область значений P^{-1} и $P^{-1} \circ P$ для отношения $P = \{(x, y) \mid x, y \in R, x + y \leq 0\}$.

3. Пусть A, B, A_1, B_1 – такие множества, что A находится во взаимно однозначном соответствии с A_1 , а B с B_1 . Показать, что можно установить взаимно однозначное соответствие между $A \times B$ и $A_1 \times B_1$.

ВАРИАНТ 19

1. а) Доказать тождество $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

б) Доказать, что $A \cup B = A \cap B \Rightarrow A = B$.

2. Найти область определения, область значений P^{-1} и $P \circ P$

для отношения $P = \{(x, y) \mid x, y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], y \geq \sin x\}$.

3. Доказать, что для того, чтобы отношение $R \subseteq A \times B$ было взаимно однозначным соответствием между B и A необходимо и достаточно, чтобы $R \circ R^{-1} = I_A$ и $R^{-1} \circ R = I_B$.

ВАРИАНТ 20

1. а) Доказать тождество $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.

б) Доказать, что $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$.

2. Найти область определения, область значений P^{-1} и $P \circ P^{-1}$

для отношения $P = \{(x, y) \mid x, y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], y \geq \sin x\}$.

3. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ взаимно однозначное соответствие. Доказать, что $\varphi^{-1} \circ \varphi = I_B$.